DRAGONWARE

ROBOT



Índice

@dragonware

1. Introducción 1
2. Planificación y Cronograma 2
3. Diseño del Robot 3
5. Pruebas y resultados: 5
6. Presupuesto 5
7. Modelos de Financiación 6
8. Reflexión 7
9. Agradecimientos 7

1.Introducción

Nuestro equipo de ASIR ha desarrollado este robot como parte de un proyecto en el que hemos puesto todo nuestro esfuerzo y ganas de aprender. A lo largo de este tiempo hemos investigado y planificado cada cosa para que el resultado sea funcional y represente un poco el mundo de la robótica.

Desde el primer día nos hemos motivado a enfrentamos a nuevos retos y poner un poco en práctica nuestro conocimiento. Este trabajo a parte de ayudarnos a mejorar nuestro nivel, sino también a trabajar en equipo y a organizarnos mejor.

Esperemos que esta presentación os permita conocer mejor nuestro robot y que nuestro trabajo logre captar vuestra atención.

2.Planificación y Cronograma

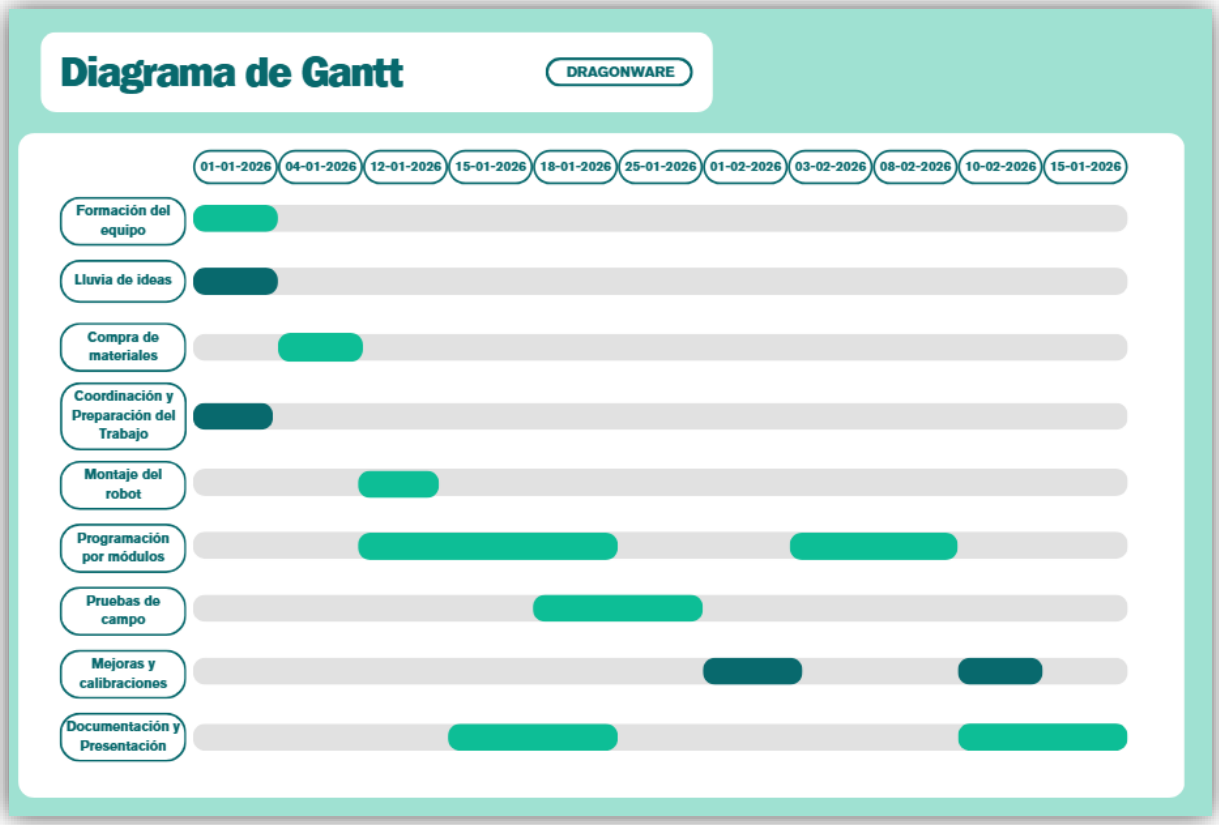
El primer día formamos un grupo de cuatro para comenzar el proyecto. Ese mismo día decidimos el nombre del robot: **DragonWare**.

Lo llamamos así porque imagina a un dragón con un sensor en la boquilla que detecta la distancia y avanza hasta alcanzar al objetivo para empujarlo. Repartimos tareas: una persona redacta el documento, otra arma el robot y, cuando está listo, entre ambos equipos se empieza a programarlo mientras el portavoz anota los avances diarios.

Entre el 12-01-2026 y el 18-01-2026 probamos por primera vez la programación y los módulos. El sensor de sigue líneas falló, así que ese día avanzamos en la documentación y dejamos de lado el código problemático.

Uno de los miembros revisó y mejoró el código para evitar errores futuros.

El 03-02-2026 retomamos la programación y, tras finalizarla, realizamos los últimos ajustes antes de completar el documento.



Roles de los Equipos

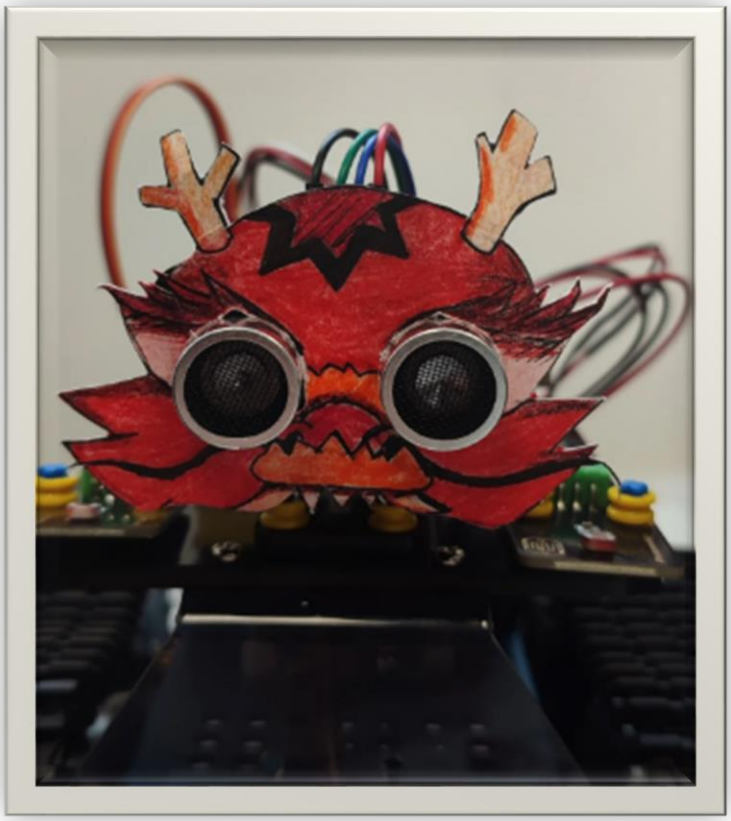
- **Roberto Hijano Merkitanov:** Responsable de Programación y Secretario Técnico
- **Rafael Andrés Fernández Núñez:** Responsable de Integración y Pruebas
- **Hibat Allah Zoukkani Raddadi** : Responsable de Finanza (Papeletas)
- **Diana Cano Santana:** Responsable de la Logística y Materiales del robot y de la Documentación

3.Diseño del Robot

Para empezar, dibujamos en un papel una cabeza de dragón para después recortarlo y colocarlo en la parte de los sensores.

1. Nosotros decidimos mantener la estructura original, dado que habíamos comprado un **kit**.
2. Pero luego se nos ocurrió hacerle una **máscara de dragón** dado que querríamos personalizarlo un poco y así darles nuestro toque personal.
3. El robot no le hemos puesto más cosas dado que no querremos que **pese** y también hay otras cosas de quitar y poner.

4. Todo se mantiene en acorde al objetivo del concurso, hacer un robot **modular** capaz de cambiarle piezas cuando sea necesario. Las ruedas del robot se pueden cambiar en caso de que fallen al igual que las pilas. Esas piezas son fundamentales para que en caso de que se queden sin bateria se puedan cambiar sin ningún problema.



La máscara de es de un dragón debido a que nuestro nombre es **“DragonWare”**, entonces se nos ocurrió hacer una máscara de dragón roja hecho a mano y recortar los círculos para para que los sensores de proximidad detecten bien y no gire torpemente.

Seguimos las instrucciones del manual del kit para montar el robot.

En la bolsa del robot tras abrir la caja se encuentran enumerados por orden los tornillos necesarios para cada pieza clave del dispositivo. Todo el manual queda explicado en el PDF ofrecido por la marca **KeyStudio v4.0.** También nos hemos guiado de un video de YouTube de enlace privado de cómo se monta el robot.

A continuación, en profundidad de como se ha montado el Robot:

En la página web de Instagram hemos publicado una evolución del Robot en la cuenta de **@dragonware**



5.Pruebas y resultados:

1. Como primera prueba hemos comenzado con lo más importante, el sensor de proximidad, ya que es la cabeza del robot y por lo tanto es lo primero que hemos testeado. Hemos usado el código que corregía el sensor ya que al apretar los tornillos si el motor se encuentra ya girado de defecto a la hora de girar al sentido contrario se limitaría, por lo tanto, ya lo ajustamos a su ángulo correspondiente (90º)
2. Empezamos a testear los motores y la fuerza para maneja el robot y supero muy bien la prueba de manejar el robot manualmente.
3. Tuvimos problemas, porque las pilas descargaron y el robot no hacía el sigue líneas.
4. Conseguimos recargar las pilas y nos dimos cuenta de que los sensores no detectan colores sino el brillo entonces tuvimos que modificar la sensibilidad para que fuese y así fue.
5. En el resto de la programación fue fácil y no ocasionó problemas, excepto el sigue líneas ya que no detectaba correctamente la línea negra y la blanca

6.Presupuesto

	Producto	Precio/Unidad
1	Chasis Maqueen Lite (PCB + Controladora)	10€
2	Placa de desarrollo V4.0 Keystudio	12,98€
3	Motor Shield 1 Keystudio	24,90€
4	Acrylic Board for 8*16 LED Panel	2–6 €
5	HC-SR04 Ultrasonic Sensor	1,73 €
6	Cables	10€
7	Pilas	6€

7.Modelos de Financiación

Con el objetivo de obtener un presupuesto adecuado, hemos decidido organizar un sorteo de un circuito de spa en Don San Marco. Para ello, hemos diseñado un ticket de lotería específico para esta actividad.

Las personas interesadas en conocer el resultado deberán permanecer atentas a nuestra cuenta de Instagram, donde también hemos ido publicando el proceso de construcción del robot.

El sorteo contará con un total de **100 papeletas** y se llevará a cabo el día 1 de marzo.



8.Reflexión

A lo largo del proceso surgieron varias dificultades, pero supimos organizarnos y colaborar para resolver cada problema. En muchas ocasiones tuvimos que repetir pruebas y ajustar las conexiones, ya que no siempre funcionaban a la primera. Finalmente, cuando el sistema eléctrico del robot quedó operativo, sentimos un gran alivio y una motivación renovada para continuar con el proyecto.

Esta experiencia nos dejó aprendizajes valiosos sobre la importancia del trabajo en equipo, la planificación y la atención a los detalles en cada fase de construcción. Sin duda, este proyecto reforzó nuestra constancia y nos brindó una oportunidad muy enriquecedora para aprender y mejorar.

9.Agradecimientos

Nos gustaría agradecer a Digitech FP y a ASTI Robotics Challenge por darnos la oportunidad de participar en el concurso y también darnos esta experiencia tan divertida.

PARTE 2

1.Definición del problema o proceso a mejorar.

El problema en una Pyme típica es que por ejemplo en una copistería o almacén pequeño, los materiales tienen que moverse de una zona a otra frecuentemente, como de impresora a la mesa de trabajo y después a la zona de empaquetado.

Con el tiempo se pierde tiempo y se pueden generar cortes.

El robot sigue líneas automático automatiza la mayoría del transporte mejorando la eficiencia y por tanto el flujo de trabajo.

2.Descripción de la solución robótica propuesta.

Constará de una **carretilla pequeña** para recoger cosas y traer otras cosas de distintas estancias.

Los materiales utilizados serán reciclados: **Base y rueda hechas por cartón duro .**

Hemos usado estos materiales ya que son:

- Ligero
- Reciclable
- Fácil de cortar y moldear

El peso máximo que soporta la caretilla seria de unos **300gr-400gr**.

Tiene un largo de de **15 cm y de ancho mide 10 cm**



Aquí se muestra cómo el robot realiza su recorrido para transportar y recoger objetos. Su movimiento sigue la línea, se detiene al ver el color marcado y espera una respuesta durante un tiempo. Si no la obtiene o ya ocurrió, espera unos segundos más antes de seguir su ruta.

En principio es poco, pero a medida que se optimicen las cosas pequeñas como documentos impresos, sobres, facturas para medidas automáticas.

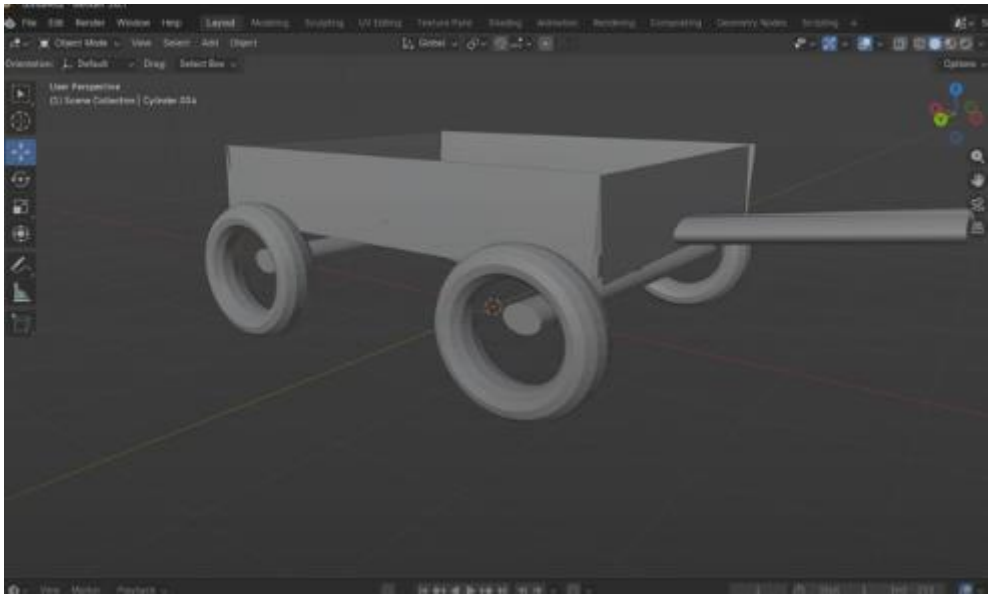
3.Modificaciones o adaptaciones

- **Para la mecánica,** hemos incorporado un **contenedor** detrás del robot y va transportando documentos, piezas pequeñas y materiales propios de una PYME.
- **Para la electrónica**, se integra una célula de carga y un módulo HX711 conectado al microntrolador para detectar el peso de la carga en tiempo real y cuando se supera el máximo activa un **sensor LED + buzzer** y bloquea el movimiento del robot.

El **sensor ultrasónico** también se ha ajustado para que no solo detecte paredes sino piernas de las personas y evitar colisiones.

La velocidad de los motores también son necesario ajustarlos para que vayan cada vez más lento cuando llega a cierta distancia del destino para que no frene de golpe y el carrito no se adelante.

- **En la Programación** se añade un algoritmo de parada cuando detecta sobrepeso y exige que la persona libere el peso, de lo contrario no se moverá (si transcurrido 20 segundos no pasa nada, manda una señal remota a través de Bluetooth a las personas cercanas y envía un aviso a través de un programa) El usuario siempre podrá remotamente mandar el comando **unlock** si está autorizado a moverse.

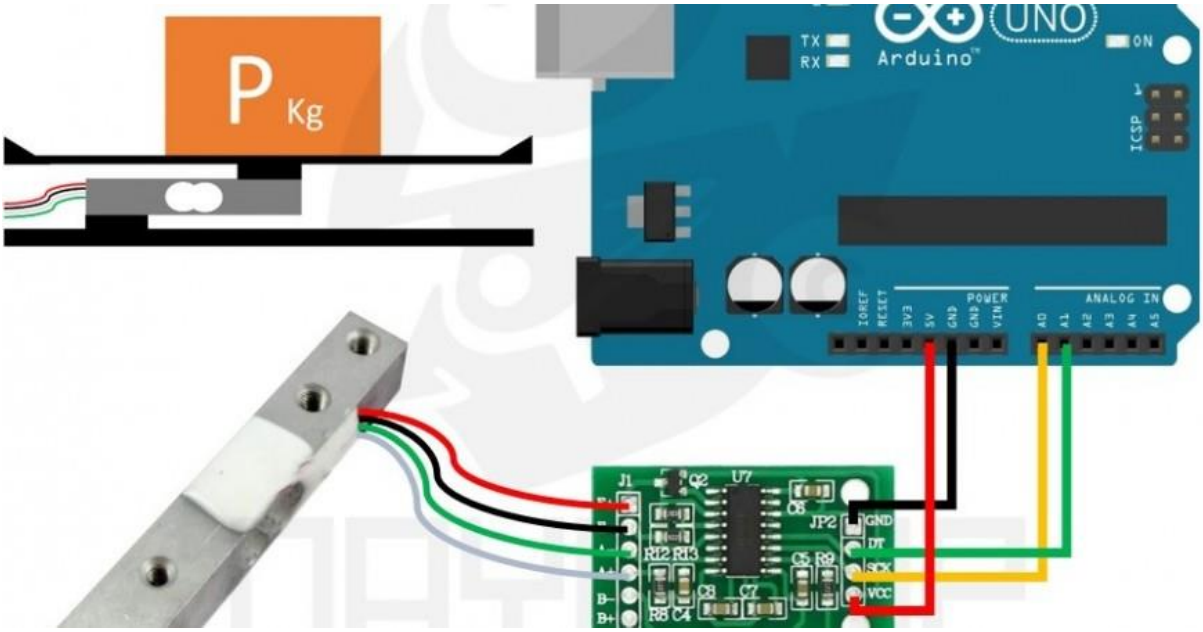


En la parte trasera, el robot incorpora un enganche que permite unir un carrito al vehículo.

4. Aplicación práctica de sensores, controladores y algoritmos.

Para integrar sensores hemos necesitado una célula de carga localizado en la base del carrito y se conecta mediante un módulo HX711 al Arduino. (La foto es tomada solo como referencia).

Y cuando alguien pone cualquier cosa encima de la célula de carga lo detecta y salta un LED rojo a la vez que el robot se frena hasta que se libere el peso, una vez liberado transcurren 10 segundos y el robot sigue su trayectoria, pero guarda un archivo de depuración para posibles errores.



5. Impacto esperado: educativo, social, industrial y ambiental.

- **Impacto Educativo:**

Permite desarrollar habilidades en robótica, electrónica y programación mediante el diseño, armado y control de un robot sigue líneas. Se fomenta la automatización, el trabajo en grupo y el uso responsable de herramientas digitales.

- **Impacto Social:**

Al disminuir tareas repetitivas, se mejora el bienestar laboral en PYMES y se facilita que el personal se enfoque en actividades de mayor valor.

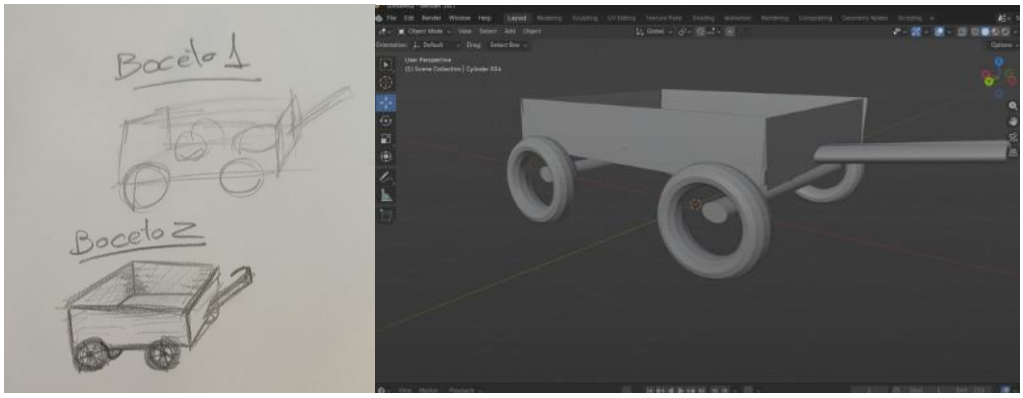
- **Impacto Industrial:**

Aporta estabilidad al flujo de trabajo, reduce errores y brinda un ahorro para pequeñas empresas gracias a robots accesibles que mejoran los procesos.

- **Impacto Ambiental:**

Se aprovechan mejor los materiales, se evita el uso innecesario de papel y el consumo energético baja al emplear un robot de baja potencia.

6. Evidencias del proceso de aprendizaje (bocetos, videos, fotografías, etc.).



Primero tuvimos la llamada “tormenta de ideas”, se nos ocurrieron varías como hacer una rampa en la parte delantera para que empuje cosas o hacer un mini brazobiónico que pueda agarrar objetos. Aunque estas ideas sonaban muy bien,querríamos hacer algo que no se suela ver mucho en oficinas. Entonces pensamos que podemos hacer para maximizar el tipo de trabajo y de concentración listo un robot que transporte cosas.

Ya no sería necesario levantarse ni tener que desconcentrarse, es decir, ya no tendrás que ver al típico compañero que se está todo el rato levantado y hablando con la excusa de “es que tengo que darle algo *importante*”.

Con esta carretilla unida al robot mediante un enganche te ahorrará tener que escuchar ese tipo de frases por parte de tus compañeros de oficina.

7. Reflexión sobre:

a. Contribución de cada uno de los miembros del equipo (individual): Cada integrante indicará su rol, tareas y aportes en las distintas fases del proyecto.

- **Roberto:** Programación, venta de papeletas, descripción del proyecto y grabar videos.
- **Hibat:**Montaje del robot, venta de papeletas, descripción del proyecto y grabar videos.
- **Diana:** Redes, diseño, venta de papeletas, descripción del proyecto y grabar videos.

b. Reflexión del aprendizaje en equipo (grupal): Comentaran los principales aprendizajes que como equipo han logrado en las distintas fases del proyecto.

Hemos aprendido a tener mucha templanza a la hora del montaje y programación de objetos. También hemos aprendido cosas como programar un Arduino, tener creatividad a la hora de desarrollar el diseño del proyecto.

Al principio del robot era complicado dado que nadie había montado un robot nunca entonces, era al raro. Luego, fuimos aprendiendo poco a poco a la colocación de los cables y a tener una vista prodigiosa para ver mini tornillos grises en un suelo de madera.

c. Rol del mentor: Comentar el modo en que el equipo requirió y el mentor acompañó el proyecto.

Nosotros no hemos tenido un mentor formal para nuestro proyecto, pero nuestros profesores nos han ayudado a decirnos donde debemos buscar las cosas para entender cómo hacerlo y por tanto como funciona el robot.

También, hemos contado con apoyo de algunos compañeros que sabían programar y nosotros que tuvimos otras cualidades y hemos intercambiado cualidades para mejorar juntos como un gran equipo y no como mini equipos. La razón por la cual hemos trabajado así es, porque la unión hace la fuerza.

EQUIPO

NOMBRE	APELLIDO	FIRMA
Hibat Allah	Zoukkani Raddadi	
Diana	Cano Santana	
Roberto	Hijano Merkitanov	

Rafael Andrés	**Fernández Núñez**	